CURSO ONLINE EN VIVO

AGENTES DE IA: VALORIZACIONES Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LAST PLANNER Y JSON

De la evidencia de campo al pago contractual, Lookahead y automatización VBA en MS Project



Aprende a crear tus propios agentes de IA y recibe los agentes probados del profesor gratis para tu obra.

AGENTES GRATIS VALIDADOS + APRENDE A CREAR TUS PROPIOS AGENTES

El profesor comparte sus agentes probados para valorizaciones, Lookahead, PPC y macros VBA en MS Project.

CLASES GRABADAS / ACCESO HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DEL CURSO

20/11/2026	7 PM - 10 PM	15 HORAS
Viernes / inicio	Vie. y Sáb. · Hora Perú	5 sesiones de 3 h

S/ 300 Perú / USD 100 internacional

Información y matrículas: +51 993 147 501

Dirigido a residentes, supervisores, oficina técnica, costos, calidad y control de proyectos.

PROJECT CONTROL AI

CÓMO TRABAJAREMOS

Modelos de Datos en JSON y Arquitectura de Agentes

El profesor entrega agentes probados y aprenderás a diseñar y programar los tuyos.

01

MODELO DE DATOS EN JSON: CONTRATOS, CUADERNOS Y AVANCE

Estructura de datos central en JSON: partidas, metrados contractuales, asientos del cuaderno y fechas de corte.
El modelo JSON vincula fuentes oficiales con números trazables; los agentes consultan datos y no inventan información.

02

CREA TUS PROPIOS AGENTES DE VALORIZACIÓN Y CAMBIOS

Metodología técnica para programar agentes propios: definición de roles, system prompts y reglas de cálculo.
El alumno programa agentes para valorizar obra pública y privada, liquidar reajustes K y gestionar RFI y cambios.

03

AGENTES DE LAST PLANNER: LOOKAHEAD, RESTRICCIONES Y PPC

Agentes especializados para extraer actividades del JSON y generar el Lookahead Planning a 3-6 semanas.
Automatización de la matriz de restricciones, control del plan semanal (WWP) y cálculo analítico del PPC con Pareto.

04

AGENTE GENERADOR DE VBA PARA MS PROJECT (.BAS)

El agente transforma los datos del JSON maestro en módulos de macro VBA (.bas) limpios y compatibles.
Ejecución en MS Project de escritorio para crear tareas, dependencias, calendarios, recursos y ruta crítica.

AGENTES PROBADOS DEL PROFESOR ENTREGADOS COMPLETAMENTE GRATIS

El docente compartirá sus agentes probados y validados en obras reales para que el alumno los use desde la primera clase, aprendiendo al mismo tiempo a modificarlos, personalizarlos y generar sus propios agentes para sus propios proyectos.

Una anotación en el cuaderno de obra o una respuesta a un RFI no equivale por sí sola a la aprobación contractual de un cambio; los agentes estructuran el expediente probatorio completo para garantizar el pago y la trazabilidad de costo y plazo.

SESIÓN 1 / 3 HORAS

Bases contractuales, cuaderno de obra y agentes de IA

Taller guiado / entrega de agentes del profesor / creación del primer agente propio del alumno



01 **1.1. Descarga e instalación del entorno del agente - 45 min.**

01 **1.1. Bases Contractuales y Fuentes Técnicas de Control - 45 min.**

Revisión del contrato y expediente técnico: presupuesto, APUs, partidas, metrados y programación base. Régimen contractual aplicable en obra pública (Ley N.º 32069, Ley N.º 30225 y directivas OECE/OSCE) y su conexión con el control de obra.

02 **1.2. Cuaderno de Obra e Incidencias Digital - 45 min.**

Naturaleza jurídica y operativa del cuaderno de obra digital y físico (Directiva N.º 017-2025-OECE-CD). Tipología de asientos: apert consultas técnicas del residente, órdenes de la supervisión, registro de ocurrencias y causales de ampliación o paralización.

03 **1.3. Estructuración del Modelo de Datos JSON del Proyecto - 45 min.**

Organización de la información técnica del expediente en esquemas JSON estructurados. Recepción de los agentes probados del profesor entregados gratis en clase e instalación del entorno operativo de trabajo para el participante.

04 **1.4. Creación del Primer Agente Propio de Control - 45 min.**

El alumno aprende a programar su primer agente de IA: definición del rol de ingeniería, instrucciones maestras de lectura de asiento del cuaderno de obra y generación automatizada de la matriz de correspondencia partida-evidencia a la fecha de corte.

ENTREGABLE DEL TALLER

Esquema estructurado de datos en JSON, agentes probados del profesor instalados, primer agente propio del alumno configurado y matriz relacional partida·evidencia verificada.

SESIÓN 2 / 3 HORAS

Creación del agente de valorizaciones de obra pública

Metrados acumulados / fórmulas polinómicas K / adicionales, deductivos, SEACE y agente propio



01

2.1. Metrados y Resumen de Valorización Mensual - 45 min.

Estructura de la valorización: metrado anterior, del periodo, acumulado y saldo por ejecutar. Aplicación de precios unitarios contractuales. Consolidación de costos directos, gastos generales y utilidad según sistema a precios unitarios o suma alzada.

02

2.2. Reajuste Polinómico (K), Amortizaciones y Deducciones - 50 min.

Cálculo de fórmulas polinómicas e Índices Unificados del INEI. Amortizaciones de adelanto directo y materiales, deducciones de rea que no corresponde, penalidades contractuales y retenciones de garantía de fiel cumplimiento.

03

2.3. Creación del Agente de Valorización del Alumno - 45 min.

El alumno programa y calibra su propio Agente de Valorizaciones: automatización del cálculo de metrados, aplicación de precios y generación de la planilla Excel con fórmulas vivas, resumen de insumos y consistencia matemática total.

04

2.4. Circuito de Modificaciones Contractuales y SEACE - 40 min.

Gestión de adicionales, deductivos, mayores metrados y ampliaciones de plazo. Trámite formal de presentación y conformidad en S (Directiva N.º 018-2025-OECE-CD). Matriz de modificaciones contractuales generada por el agente a fecha de corte.

ENTREGABLE DEL TALLER

Agente de valorización propio del alumno calibrado, borrador de valorización mensual en Excel (con reajuste K) y matriz de control de modificaciones contractuales a fecha de corte.

SESIÓN 3 / 3 HORAS

Agentes para valorización privada, RFI y calidad

Contratos privados / protocolos de calidad / flujo RFI y Change Orders (AIA) / agente propio



01 3.1. Marco Contractual Privado y Criterios de Aceptación - 45 min.

Lectura de contrato privado de obra: alcances, hitos de pago, tolerancias de calidad y reglas para aceptación de metrados. Escenario de gestión sin cuaderno de obra oficial: valor probatorio de reportes diarios, bitácoras internas y actas de medición.

02 3.2. Reportes Diarios, Calidad y Liberación de Frentes - 45 min.

Estructuración del reporte diario de obra (recursos, clima, frentes activos). Protocolos de calidad: ensayos de compresión, pruebas d instalaciones y liberación de armaduras. Registro de no conformidades y actas de medición conjunta para sustento de cobro.

03 3.3. Creación del Agente de RFI y Órdenes de Cambio - 50 min.

El alumno construye un agente especializado en el circuito estándar AIA: detección de interferencias -> emisión de RFI -> evaluació técnica de impacto en costo y plazo -> cotización y sustento -> emisión y aprobación de Orden de Cambio (Change Order).

04 3.4. Dossier de Pago Privado Automatizado - 40 min.

Consolidación del dossier de pago mensual asistido por agente: valorización por avance o hitos, registro de RFI resueltos, adendas aprobadas, amortización de anticipos y aplicación del fondo de retención de garantía contractual pactado.

ENTREGABLE DEL TALLER

Agente propio para gestión de RFI y cambios privados, dossier documental de cobro y valorización privada validada con protocolos de calidad y actas de medición.

SESIÓN 4 / 3 HORAS

Creación del agente de Lookahead desde JSON

Last Planner System / Pull planning / agente de Lookahead a 6 semanas / gestión de restricciones

01

4.1. Fundamentos Lean y Planificación por Fases (Pull Planning) - 45 min.

Principios de Last Planner System aplicados a la obra. Conexión del cronograma maestro con las metas intermedias de producción. Sesión colaborativa de planificación por fases (Phase Planning) y definición de secuencias de entrega y frentes de trabajo.

02

4.2. Creación del Agente de Lookahead desde JSON - 50 min.

El alumno programa un agente de IA que extrae actividades del JSON maestro y genera de manera automatizada el Lookahead Planning móvil a 3, 4 y 6 semanas, desglosado por sectores, cuadrillas y frentes sin duplicar duraciones ni recursos.

03

4.3. Automatización de la Matriz de Restricciones - 45 min.

El agente clasifica restricciones en 7 categorías: diseño/planos, permisos, materiales, equipos, mano de obra, seguridad y calidad. Asignación automatizada de responsables y fechas límites de liberación (lead times) para garantizar ejecución continua.

04

4.4. Liberación de Restricciones y Trabajo Listo (Ready Work) - 40 min.

Seguimiento diario de compromisos de liberación asistido por agente. Definición estricta del inventario de trabajo listo: criterio para comprometer únicamente tareas con el 100% de restricciones superadas. Preparación de insumos para el plan semanal.

ENTREGABLE DEL TALLER

Agente de Lookahead y restricciones propio del alumno, matriz Lookahead a 6 semanas generada desde JSON y tablero de control de inventario de trabajo listo para comprometer.

SESIÓN 5 / 3 HORAS

Agente de Plan Semanal, PPC y generación de VBA

Compromisos semanales / confiabilidad PPC / agente generador de macros VBA para MS Project (.bas)



01 5.1. Agente para Plan Semanal (WWP) y Seguimiento Diario - 40 min.

El alumno programa el agente que toma el trabajo listo y estructura el Plan de Trabajo Semanal con tareas verificables, responsable y condiciones de entrega explícitas. Dinámica ágil de la reunión diaria (Daily Standup) para monitoreo en campo.

02 5.2. Medición de Confiabilidad PPC y Análisis de Causas - 45 min.

Automatización del cierre semanal asistido por agente: cálculo formal de confiabilidad PPC = Compromisos Cumplidos / Asumidos x Tipificación estandarizada de causas de no cumplimiento (Pareto) y retroalimentación para la mejora continua del equipo.

03 5.3. Creación del Agente Generador de Macros VBA para MS Project - 55 min.

El alumno programa el agente capaz de leer el JSON maestro y redactar módulos de macro VBA (.bas) limpios: creación automatiza de tareas, jerarquías WBS, calendarios, dependencias lógicas, recursos y ruta crítica directamente en MS Project de escritorio.

04 5.4. Integración Final y Vistas Imprimibles de Control - 40 min.

Ejecución de la macro en MS Project, guardado del archivo nativo .mpp y generación desde el JSON de reportes ejecutivos listos para revisión e impresión: cronograma maestro, lookahead y curvas de avance físico y financiero.

ENTREGABLE DEL TALLER

Agente generador de macros VBA para MS Project, cronograma (.mpp) verificado, agente de control de PPC y tablero integral consolidado de Last Planner System.

Agentes gratuitos, plantillas y acompañamiento

El profesor entrega agentes probados y aprenderás a generar los tuyos para obras reales.

AGENTES DE VALORIZACIÓN Y LAST PLANNER COMPARTIDOS GRATIS

El profesor compartirá gratis en clase sus agentes probados y comprobados en obras reales para automatizar valorizaciones (metrados, reajuste K, deducciones), Lookahead desde JSON, medición de PPC y macros VBA.

TALLER DE CREACIÓN DE AGENTES PROPIOS CON MODELOS EN JSON

Aprenderás la metodología técnica para diseñar, calibrar y programar tus propios agentes de IA adaptados a las bases técnicas, contratos particulares y formatos institucionales de tu empresa u obra.

AGENTE GENERADOR DE MACROS VBA PARA MICROSOFT PROJECT

Agente especializado que traduce la información del JSON maestro a código nativo VBA (.bas), generando la estructura WBS completa, vínculos lógicos y asignación de recursos directamente en MS Project.

CLASES GRABADAS EN PROJECT CONTROL AI

Disponibles durante el curso y hasta 60 días posteriores a la finalización, para repasar cada línea de código, volver a ejecutar los agentes y profundizar tus conocimientos a tu propio ritmo.

REQUISITOS

Conocimientos básicos en metrados, presupuestos y control de obra. Programación guiada paso a paso.
Software necesario: Windows, Excel, MS Project de escritorio con soporte VBA (licencias propias) y editor JSON.

INICIO: VIERNES 20/11/2026

VIERNES Y SÁBADOS DE 7:00 PM A 10:00 PM

Hora de Perú (UTC-5) · 15 horas lectivas · 5 sesiones de 3 h · Online en vivo

INVERSIÓN: S/ 300 Perú | USD 100 Internacional

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS: WhatsApp +51 993 147 501

Incluye portafolio de agentes probados del profesor completamente gratis y acompañamiento en clase.